EDTA lock roztoky: môžu zlepšiť priechodnosť centrálnych venóznych katétrov?

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 10.06.2026



Poloschematická vizualizácia. Zámok pôsobí priamo v lúmene – otázkou zostáva, ako dlho priechodnosť udrží.

Kriticky chorí pacienti sa bez centrálneho venózneho katétra často nezaobídu. Katéter však prináša riziko krvnej infekcie, oklúzie a trombózy súvisiacej s katétrom. Tieto komplikácie zvyšujú morbiditu, predlžujú hospitalizáciu a zvyšujú náklady na zdravotnú starostlivosť.

Jednou z možností prevencie sú lock roztoky, teda roztoky ponechávané v lúmene katétra v čase, keď sa daný vstup nepoužíva. Majú znížiť riziko upchatia katétra, obmedziť tvorbu biofilmu a zachovať funkčnosť cievneho vstupu.

Nová klinická štúdia publikovaná v časopise *JAMA* naznačuje, že 4 % tetrasodný EDTA lock roztok môže v podmienkach jednotiek intenzívnej starostlivosti znížiť výskyt komplikácií spojených s centrálnymi venóznymi katétrami. Prínos sa však týkal najmä oklúzií katétra, nie jednoznačného poklesu katétrových infekcií.

Prečo práve EDTA?

EDTA, teda kyselina etyléndiamíntetraoctová vo forme tetrasodnej soli, pôsobí ako chelátor katiónov. Viazaním iónov môže ovplyvniť procesy súvisiace s koaguláciou, stabilitou biofilmu a mikrobiálnou adherenciou.

Pri použití v lock roztoku sa od EDTA očakávajú najmä tri účinky:

- antikoagulačný efekt v lúmene katétra,
- obmedzenie tvorby bakteriálneho biofilmu,
- zlepšenie priechodnosti katétra.

Kombinácia antikoagulačných a antibiofilmových vlastností robí z EDTA zaujímavú alternatívu k bežným lock roztokom, ako je fyziologický roztok alebo citrát.

Dizajn štúdie

Išlo o pragmatickú, multicentrickú, klastrovo randomizovanú, trojito zaslepenú crossover štúdiu. Prebiehala v šiestich akademických aj komunitných nemocniciach v Kanade.

Do analýzy bolo zahrnutých 1468 dospelých pacientov prijatých na jednotku intenzívnej starostlivosti. Všetci mali funkčný centrálny venózny katéter a aspoň jeden nepoužívaný lúmen. Priemerný vek pacientov bol 60 rokov a väčšinu tvorili muži.

Jednotky intenzívnej starostlivosti boli randomizované na používanie identických, zaslepených, predplnených striekačiek s 2,5 ml 4 % tetrasodného EDTA alebo kontrolného lock roztoku. Kontrolou bol fyziologický roztok, prípadne 4 % citrát pri hemodialyzačných linkách.

Každé pracovisko používalo jednu stratégiu počas 3,5 mesiaca, potom prešlo na druhú stratégiu počas ďalších 3,5 mesiaca. Súčasťou bol aj 1-mesačný udržiavací interval.

Menej komplikácií, najmä menej oklúzií

Primárnym cieľom bola kombinovaná incidencia troch udalostí:

- krvná infekcia súvisiaca s centrálnym venóznym katétrom,
- oklúzia katétra vyžadujúca použitie alteplázy,
- odstránenie katétra pre oklúziu.

Výsledok vyznel v prospech EDTA. Kombinovaný cieľ sa pri EDTA vyskytol s incidenciou 13,1 udalosti na 1000 katétrových dní, pri kontrolnom lock roztoku 19,9 udalosti na 1000 katétrových dní.

Pomer incidencií bol 0,68, 95 % interval spoľahlivosti 0,47 až 0,96 a hodnota $P = 0,03$. EDTA lock roztok bol teda spojený s približne tretinovým relatívnym znížením kombinovaného cieľa.

Celkový prínos však vychádzal najmä zo zníženia oklúzií katétra vyžadujúcich alteplázu. Práve táto zložka kombinovaného cieľa sa medzi skupinami významne líšila.

Infekcie sa významne neznížili

Aj keď kombinovaný cieľ vyznel v prospech EDTA, výsledky jednotlivých zložiek boli menej jednoznačné.

Štúdia nepreukázala štatisticky významný rozdiel v miere katétrových krvných infekcií. To naznačuje, že hlavný klinický prínos EDTA v tejto štúdii spočíval skôr v zachovaní priechodnosti katétra než v jasne dokázanom antiinfekčnom účinku.

EDTA síce môže mať antibiofilmové vlastnosti, v tejto štúdii sa však najpresvedčivejšie prejavil účinok na prevenciu oklúzie. Výsledky preto nedovoľujú tvrdiť, že EDTA jednoznačne znižuje katétrové infekcie v intenzívnej starostlivosti.

Klinický význam zachovania priechodnosti

Menej oklúzií katétra má praktický význam. Kriticky chorí pacienti často potrebujú spoľahlivý centrálny venózny prístup na podávanie vazopresorov, antibiotík, parenterálnej výživy, sedácie, tekutín alebo iných liekov.

Ak sa lúmen katétra upchá, môže to znamenať:

- potrebu podania alteplázy,
- oneskorenie liečby,
- opakované manipulácie s katétrom,
- riziko predčasného odstránenia katétra,
- potrebu zavedenia nového invazívneho vstupu.

Aj relatívne mierne zníženie počtu oklúzií preto môže byť pre jednotku intenzívnej starostlivosti významné, najmä pri veľkom počte pacientov a dlhšom používaní centrálnych venóznych vstupov.

Bez významného bezpečnostného signálu

Podľa dostupných údajov zo štúdie neboli hlásené relevantné bezpečnostné signály spojené s použitím 4 % tetrasodného EDTA. To hovorí v prospech jeho ďalšieho hodnotenia a možného využitia v klinickej praxi.

Pri plošnom zavádzaní je však namieste opatrnosť. Lock roztoky sa používajú v citlivom prostredí, kde rozhoduje presná koncentrácia, objem, kompatibilita s typom katétra, protokol používania, zaškolenie personálu a prevencia chýb pri manipulácii.

Čo z toho vyplýva pre prax

Štúdia podporuje úvahu, že 4 % tetrasodný EDTA lock roztok môže byť vhodnou alternatívou k štandardným lock roztokom u kriticky chorých pacientov s centrálnymi venóznymi katétrami, najmä ak je problémom častá oklúzia lúmenov.

Silnou stránkou štúdie je multicentrický crossover dizajn a pragmatické usporiadanie, ktoré lepšie odráža reálnu klinickú prax. Výsledky však treba čítať presne: prínos bol skôr v priechodnosti katétra než v preukázanom znížení infekcií.

Pred rutinným zavedením do praxe treba zvážiť:

- cena a dostupnosť EDTA roztoku,
- lokálna incidencia oklúzií katétrov,
- porovnanie s existujúcimi protokolmi,
- bezpečnosť pri konkrétnych typoch katétrov,
- štandardizácia prípravy a aplikácie,
- vplyv na potrebu alteplázy a výmenu katétrov.

Praktický záver

4 % tetrasodný EDTA lock roztok v tejto štúdii znížil kombinovaný výskyt komplikácií spojených s centrálnymi venóznymi katétrami u pacientov na JIS. Prínos však vychádzal najmä zo zníženia počtu oklúzií katétra vyžadujúcich alteplázu. Štatisticky významné zníženie katétrových krvných infekcií sa nepreukázalo.

EDTA lock roztok tak môže byť sľubnou stratégiou na udržanie priechodnosti centrálnych venóznych katétrov, nemal by sa však prezentovať ako jednoznačne dokázaný prostriedok prevencie infekcií.

Zdroj: *Medscape, EDTA Lock Solutions: Could Catheter Patency Improve? (2026).* *Link na zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=edta-lock-roztoky-priechodnost-cvk · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.